Intégrale n° 25 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_1^4 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}\,(1+\sqrt{x})}$.

On pose $u = \sqrt{x}$, donc $x = u^2$ et $\mathrm{d}x = 2u\,\mathrm{d}u$, avec u variant de 1 à 2 :

$$I = \int_1^2 \frac{2u\,\mathrm{d}u}{u(1+u)} = 2\int_1^2 \frac{\mathrm{d}u}{1+u} = 2\big[\ln(1+u)\big]_1^2 = 2\ln\frac{3}{2}.$$

$$\boxed{I = 2\ln\frac{3}{2}}$$